# Análisis de correspondencias

# Motivación

- Una técnica multivariada para analizar las asociaciones entre un conjunto de variables categóricas de forma gráfica (reducción de la dimensión).

- Es una técnica meramente descriptiva conocida desde Hirschfeld (1935) y redescubierta e impulsada por Jean-Paul Benzécri en Francia en los años 60's.

- Técnica similar a PCA pero para datos categóricos.

# Elementos

- Puntos en un espacio multidimensional y un peso (o masa) asignado a cada punto
- Un centroide
- Una función de distancia entre puntos: chi-squared distance

  - Para dos renglones $i, i'$

$$d(i, i') = \sqrt{\sum_{j=1}^{p} \left( \frac{f_{ij}}{f_{i\cdot}} - \frac{f_{i'j}}{f_{i'\cdot}} \right)^2 \cdot \frac{1}{f_{\cdot j}}}$$

  - Para dos columnas $j, j'$

$$d(j, j') = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left( \frac{f_{ij}}{f_{\cdot j}} - \frac{f_{ij'}}{f_{\cdot j'}} \right)^2 \cdot \frac{1}{f_{i\cdot}}}$$

# Ejemplo: Estado de salud

- Estado de salud por grupo de edades

| Grupo\Salud | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy Malo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-24** | 243 | 789 | 167 | 18 | 6 | **1223** |
| **25-34** | 220 | 809 | 164 | 35 | 6 | **1234** |
| **35-44** | 147 | 658 | 181 | 41 | 8 | **1035** |
| **45-54** | 90 | 469 | 236 | 50 | 16 | **861** |
| **55-64** | 53 | 414 | 306 | 106 | 30 | **909** |
| **65-74** | 44 | 267 | 284 | 98 | 20 | **713** |
| **75+** | 20 | 136 | 157 | 66 | 17 | **396** |
| **Total** | **817** | **3542** | **1495** | **414** | **103** | **6371** |

# Ejemplo: Estado de salud

- Tabla de frecuencias por renglón

| Grupo\Salud | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy Malo | Pesos Ren. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-24** | 0.199 | 0.645 | 0.137 | 0.015 | 0.005 | **0.192** |
| **25-34** | 0.178 | 0.656 | 0.133 | 0.028 | 0.005 | **0.194** |
| **35-44** | 0.142 | 0.636 | 0.175 | 0.040 | 0.008 | **0.162** |
| **45-54** | 0.105 | 0.545 | 0.274 | 0.058 | 0.019 | **0.135** |
| **55-64** | 0.058 | 0.455 | 0.337 | 0.117 | 0.033 | **0.143** |
| **65-74** | 0.062 | 0.374 | 0.398 | 0.137 | 0.028 | **0.112** |
| **75+** | 0.051 | 0.343 | 0.396 | 0.167 | 0.043 | **0.062** |
| **Pesos Col.** | **0.128** | **0.556** | **0.235** | **0.065** | **0.016** | **1.000** |

# Ejemplo: Estado de salud

- Puntos en un espacio multidimensional: perfiles por renglón

| Grupo\Salud | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy Malo | Pesos Ren. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-24** | 0.199 | 0.645 | 0.137 | 0.015 | 0.005 | **0.192** |
| **25-34** | 0.178 | 0.656 | 0.133 | 0.028 | 0.005 | **0.194** |
| **35-44** | 0.142 | 0.636 | 0.175 | 0.040 | 0.008 | **0.162** |
| **45-54** | 0.105 | 0.545 | 0.274 | 0.058 | 0.019 | **0.135** |
| **55-64** | 0.058 | 0.455 | 0.337 | 0.117 | 0.033 | **0.143** |
| **65-74** | 0.062 | 0.374 | 0.398 | 0.137 | 0.028 | **0.112** |
| **75+** | 0.051 | 0.343 | 0.396 | 0.167 | 0.043 | **0.062** |
| **Pesos Col.** | **0.128** | **0.556** | **0.235** | **0.065** | **0.016** | **1.000** |

# Ejemplo: Estado de salud

- Pesos (masas) de cada perfil: peso renglón

| Grupo\Salud | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy Malo | Pesos Ren. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-24** | 0.199 | 0.645 | 0.137 | 0.015 | 0.005 | **0.192** |
| **25-34** | 0.178 | 0.656 | 0.133 | 0.028 | 0.005 | **0.194** |
| **35-44** | 0.142 | 0.636 | 0.175 | 0.040 | 0.008 | **0.162** |
| **45-54** | 0.105 | 0.545 | 0.274 | 0.058 | 0.019 | **0.135** |
| **55-64** | 0.058 | 0.455 | 0.337 | 0.117 | 0.033 | **0.143** |
| **65-74** | 0.062 | 0.374 | 0.398 | 0.137 | 0.028 | **0.112** |
| **75+** | 0.051 | 0.343 | 0.396 | 0.167 | 0.043 | **0.062** |
| **Pesos Col.** | **0.128** | **0.556** | **0.235** | **0.065** | **0.016** | **1.000** |

# Ejemplo: Estado de salud

- El centroide: peso columna

| Grupo\Salud | Muy Bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy Malo | Pesos Ren. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **16-24** | 0.199 | 0.645 | 0.137 | 0.015 | 0.005 | **0.192** |
| **25-34** | 0.178 | 0.656 | 0.133 | 0.028 | 0.005 | **0.194** |
| **35-44** | 0.142 | 0.636 | 0.175 | 0.040 | 0.008 | **0.162** |
| **45-54** | 0.105 | 0.545 | 0.274 | 0.058 | 0.019 | **0.135** |
| **55-64** | 0.058 | 0.455 | 0.337 | 0.117 | 0.033 | **0.143** |
| **65-74** | 0.062 | 0.374 | 0.398 | 0.137 | 0.028 | **0.112** |
| **75+** | 0.051 | 0.343 | 0.396 | 0.167 | 0.043 | **0.062** |
| **Pesos Col.** | **0.128** | **0.556** | **0.235** | **0.065** | **0.016** | **1.000** |

# Algoritmo

1. Definir matrices diagonales $\mathbf{D}_r$ y $\mathbf{D}_c$ con las masas por renglón y columna.

2. Obtener la descomposición GSVD de $\mathbf{R} - \mathbf{1}\mathbf{c}^T$, i.e.,

$$\mathbf{R} - \mathbf{1}\mathbf{c} = \mathbf{N}\Lambda\mathbf{M}^T \qquad \mathbf{N}^T\mathbf{D}_r\mathbf{N} = \mathbf{M}^T\mathbf{D}_c^{-1}\mathbf{M} = \mathbf{I}$$

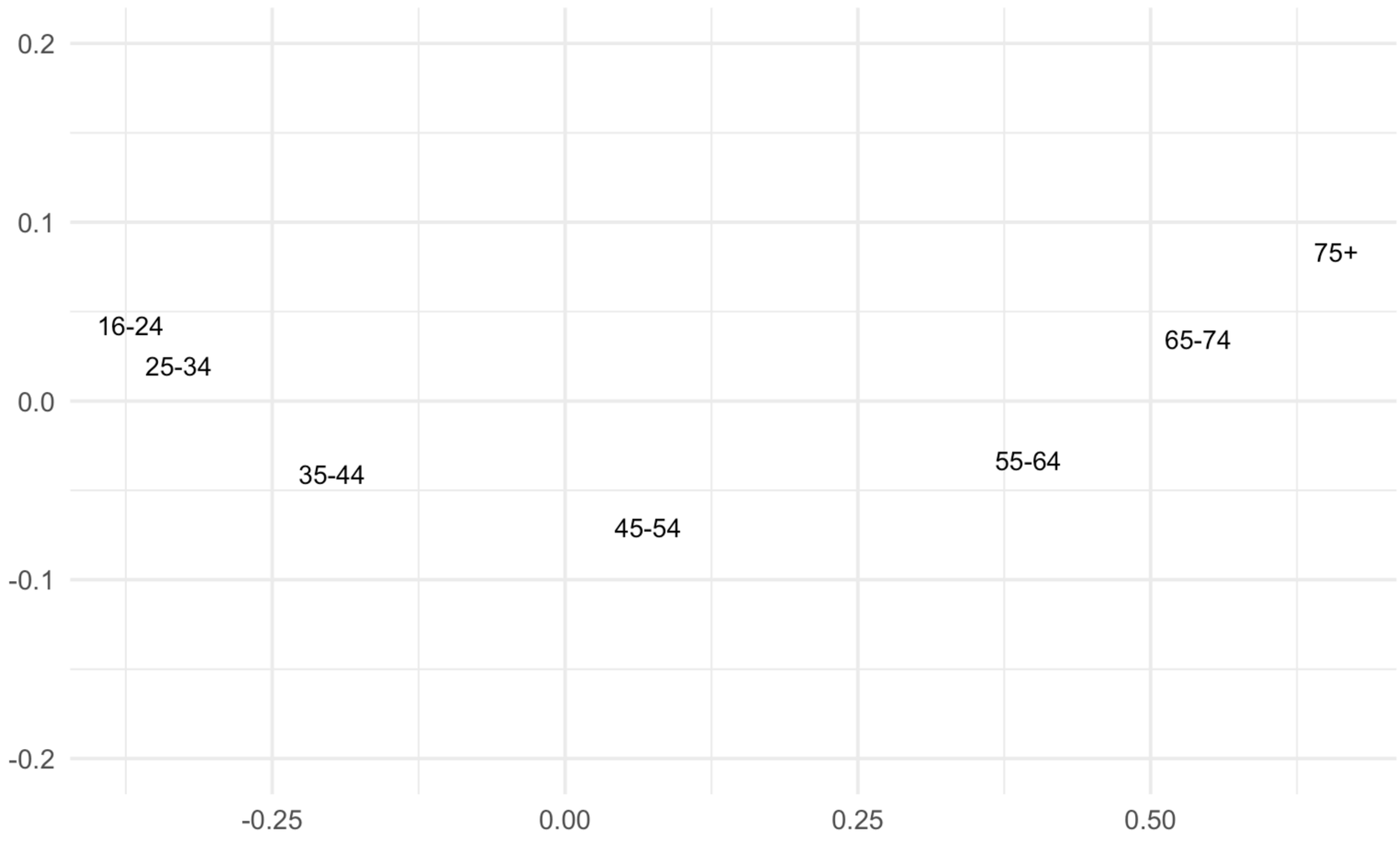
- $\mathbf{R}$ es la matriz de perfiles por renglón
- $\mathbf{c} = \mathbf{D}_c\mathbf{1}$ es el centroide

3. Las primeras dos coordenadas para los renglones se encuentran con $\mathbf{N}_{(2)}\Lambda_{(2)}$

4. Para las columnas (problema dual) se transpose la tabla y se repite el procedimiento (puede haber problemas)

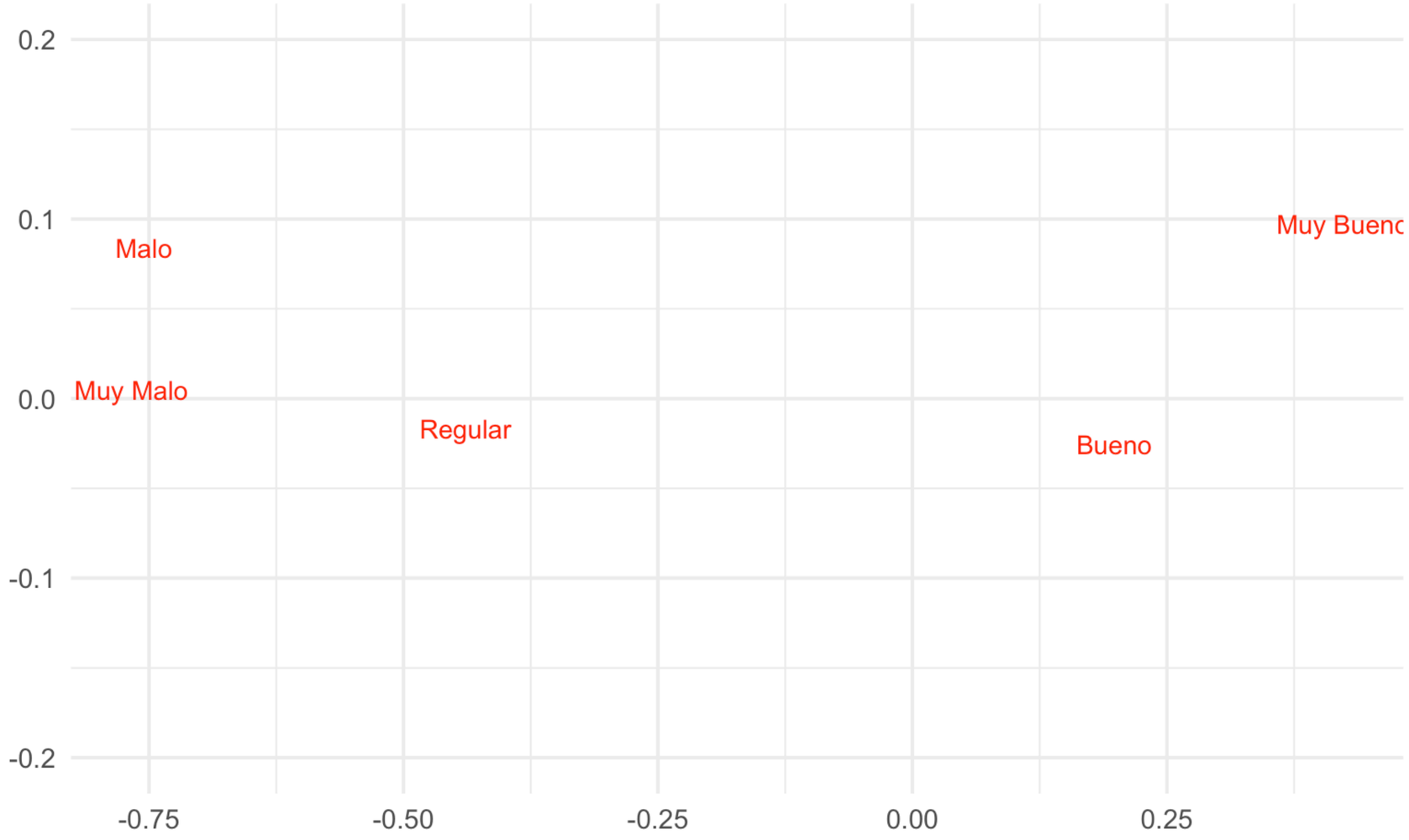
# Ejemplo: Estado de salud

- Los grupos de edad



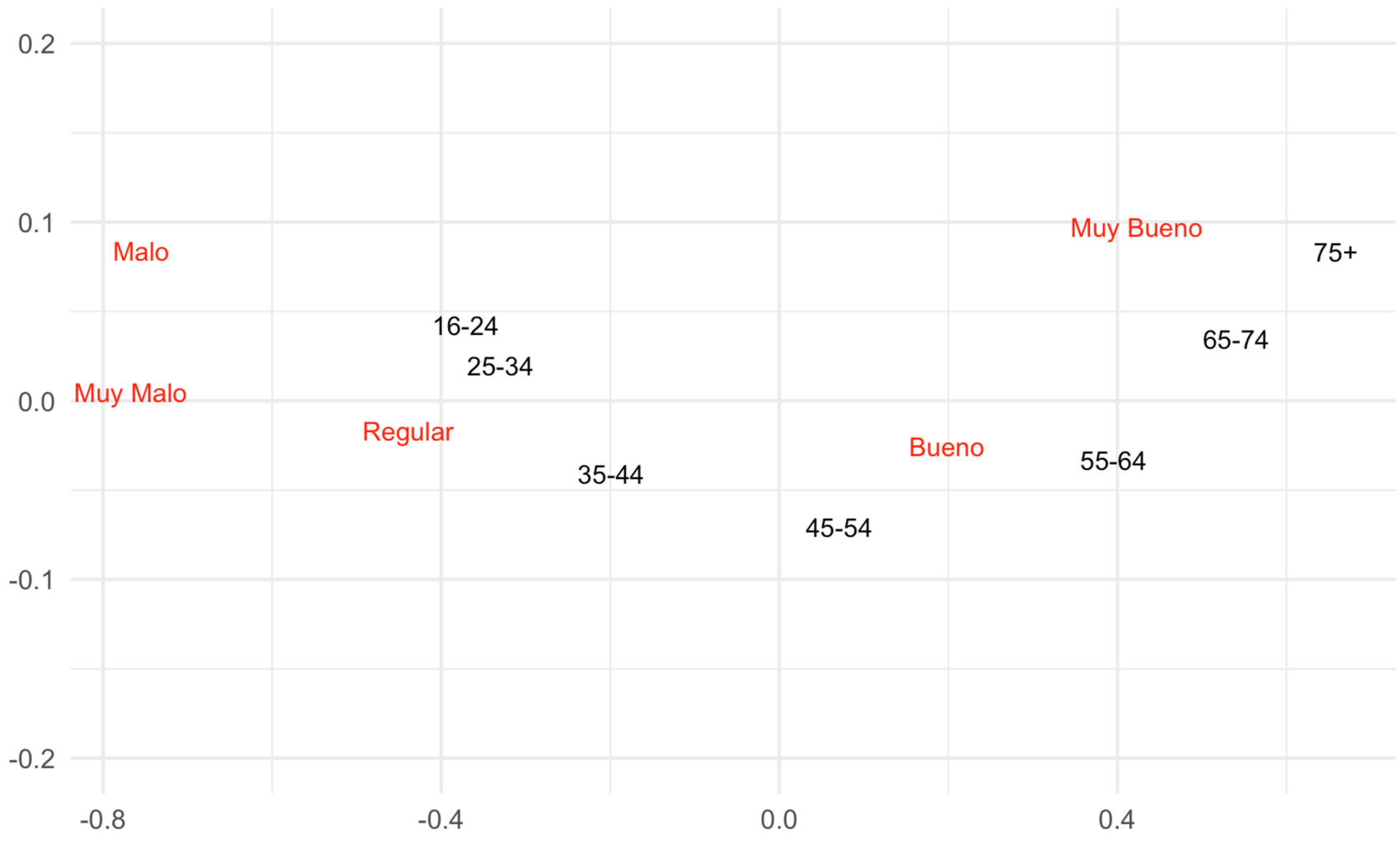
# Ejemplo: Estado de salud

- Estado de salud



# Ejemplo: Estado de salud

- Ambas variables (problema)



# Algoritmo 2

1. Calcular la **matriz de correspondencia** $\mathbf{P} = \dfrac{\mathbf{N}}{n}$

2. Definir matrices diagonales $\mathbf{D}_r$ y $\mathbf{D}_c$ con las sumas por renglón y columna.

3. Obtener la descomposición SVD de

$$\mathbf{D}_r^{-\frac{1}{2}} \left(\mathbf{P} - \mathbf{r}\mathbf{c}^T\right) \mathbf{D}_c^{-\frac{1}{2}} = \mathbf{U}\Lambda\mathbf{V}^T$$

4. Obtener las **coordenadas estándar**

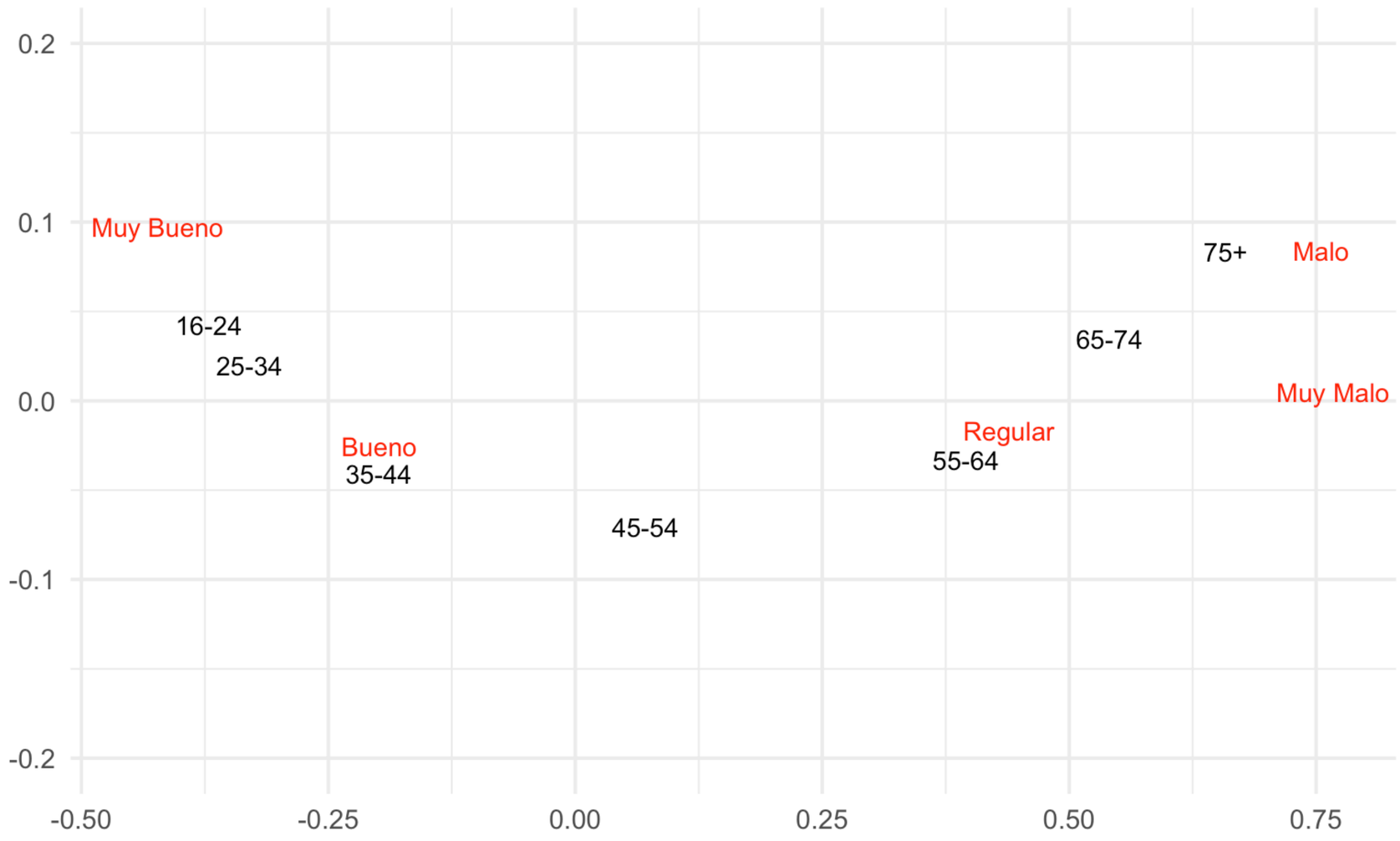
$$\mathbf{X} = \mathbf{D}_r^{-\frac{1}{2}}\mathbf{U} \qquad \mathbf{Y} = \mathbf{D}_c^{-\frac{1}{2}}\mathbf{V}$$

5. Obtener las **coordenadas principales**

$$\mathbf{F} = \mathbf{X}\Lambda \qquad \mathbf{G} = \mathbf{Y}\Lambda$$

# Ejemplo: Estado de salud

- Con el algoritmo 2

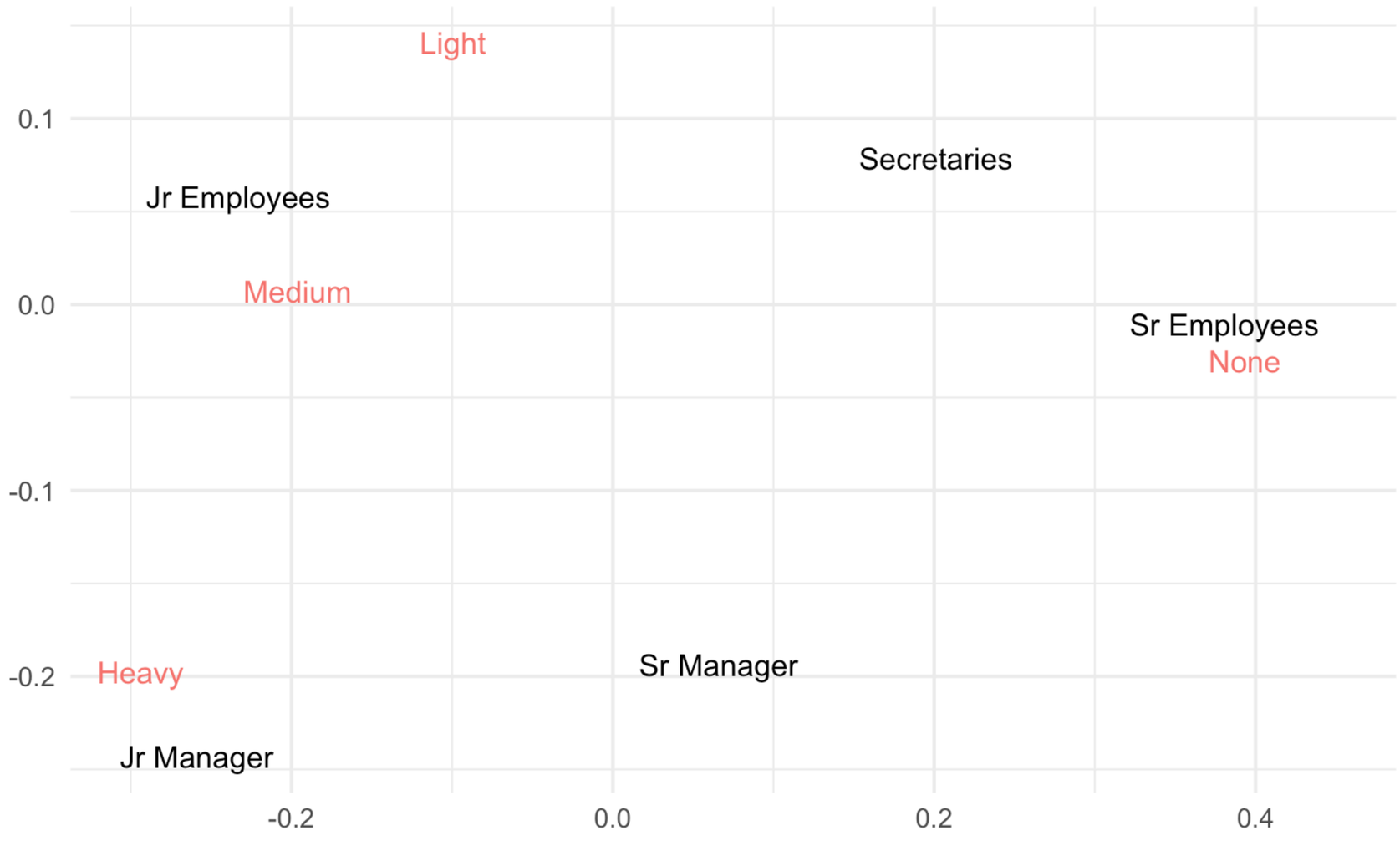


# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar

- Encuesta a trabajadores de una empresa sobre sus hábitos de fumar

| Staff\Nivel | None | Light | Medium | Heavy | Totales Ren. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Sr Managers** | 4 | 2 | 3 | 2 | **11** |
| **Jr Managers** | 4 | 3 | 7 | 4 | **18** |
| **Sr Employees** | 25 | 10 | 12 | 4 | **51** |
| **Jr Employees** | 18 | 24 | 33 | 13 | **88** |
| **Secretaries** | 10 | 6 | 7 | 2 | **25** |
| **Totales Col.** | **61** | **45** | **62** | **25** | **193** |

# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar



# Inercia

- Como PCA se busca explicar la mayor cantidad de varianza definida como:

$$\text{Inercia} = \sum_{i,j} \frac{\left(p_{ij} - r_i c_j\right)^2}{(r_i c_j)}$$

- Equivalentemente, $\text{Inercia} = \dfrac{\chi^2}{n}$, donde $\chi^2$ es el estadístico de Pearson y $n$ el total de observaciones

- Los valores singulares al cuadrado $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \ldots$ son las inercias principales y explican la inercia total.

# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar

- La inercia total:

$$\text{Inercia} = 0.08518986$$

- Las inercias principales:

$$\lambda_1^2 = 0.07475911; \qquad \lambda_2^2 = 0.01001718; \qquad \lambda_3^2 = 0.0004135741$$

- Porcentaje explicado acumulado:

$$87.76\,\% \rightarrow 99.51\,\% \rightarrow 100\,\%$$

# Problema dual

- Las coordenadas de los renglones $\mathbf{F}$ y la de las columnas $\mathbf{G}$ están relacionadas

$$\mathbf{F} = \mathbf{R}\mathbf{G}\Lambda^{-1} \qquad \mathbf{G} = \mathbf{C}\mathbf{F}\Lambda^{-1}$$

- Nos da una forma de añadir perfiles suplementarios para columnas y renglones

# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar

- Se quiere comparar contra el promedio nacional de hábitos de fumar

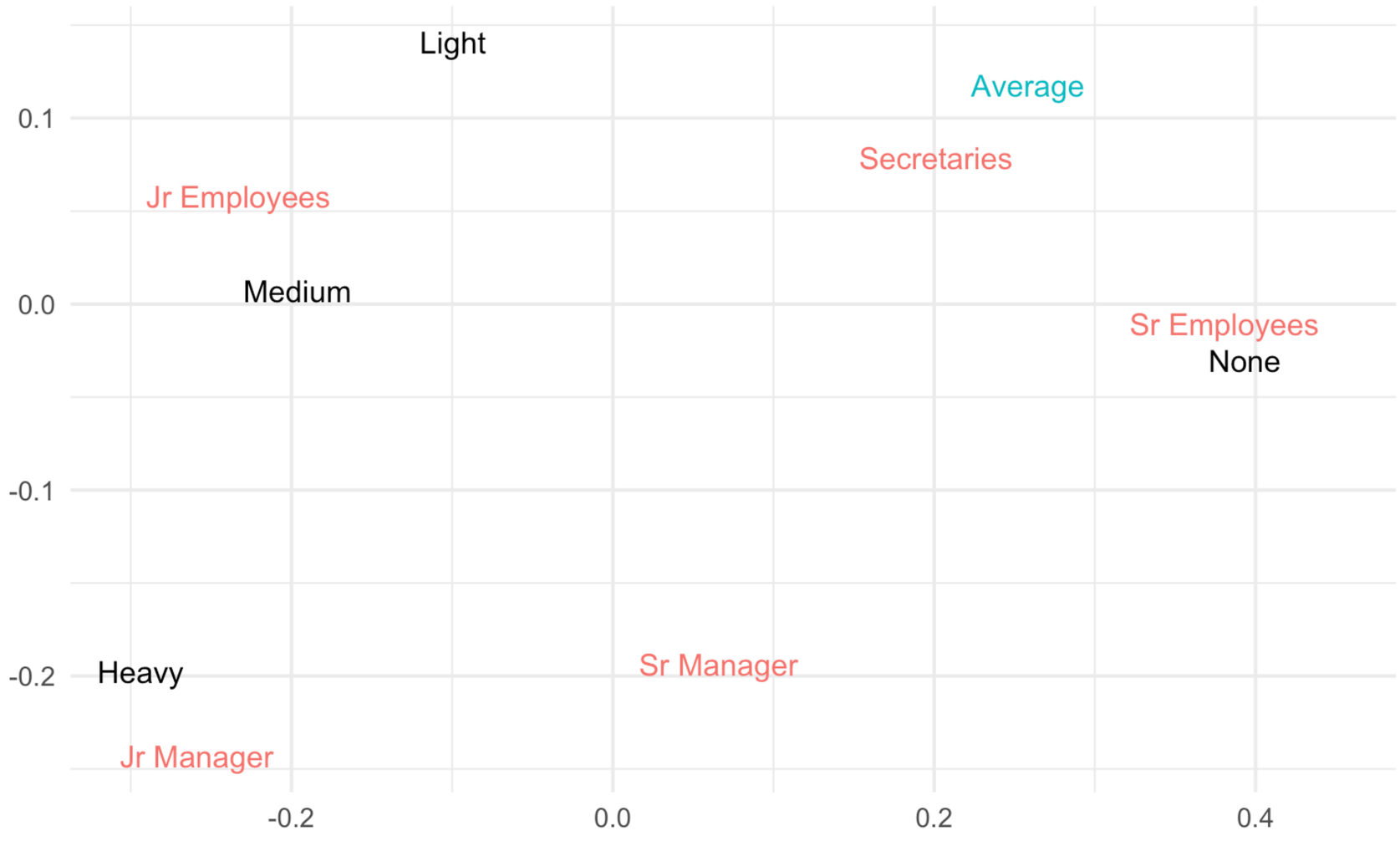
| Staff\Nivel | None | Light | Medium | Heavy |
|---|---|---|---|---|
| **Sr Managers** | 4 | 2 | 3 | 2 |
| **Jr Managers** | 4 | 3 | 7 | 4 |
| **Sr Employees** | 25 | 10 | 12 | 4 |
| **Jr Employees** | 18 | 24 | 33 | 13 |
| **Secretaries** | 10 | 6 | 7 | 2 |
| **Promedio** | **42%** | **29%** | **20%** | **9%** |

- Encontramos su representación como:

$$f_{11}* = \frac{(.42 * -0.39330845) + (.29 * 0.09945592) + (.2 * 0.19632096) + (.09 * 0.29377599)}{.2734211} = .258$$

$$f_{12}* = \frac{(.42 * -0.030492071) + (.29 * 0.141064289) + (.2 * 0.007359109) + (.09 * -0.197765656)}{0.1000859} = .118$$

# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar



# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar

- De forma similar podemos añadir columnas

| Staff\Nivel | None | Light | Medium | Heavy | Drinking | Not Drinking |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sr Managers** | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| **Jr Managers** | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 17 |
| **Sr Employees** | 25 | 10 | 12 | 4 | 5 | 46 |
| **Jr Employees** | 18 | 24 | 33 | 13 | 10 | 78 |
| **Secretaries** | 10 | 6 | 7 | 2 | 7 | 18 |
| **Promedio** | **42%** | **29%** | **20%** | **9%** | | |

- **Observación:** Ya **no** es una tabla de contingencia

# Ejemplo: Trabajadores y hábitos de fumar

# Análisis de correspondencias múltiple (MCA)

# MCA

- Extensión del análisis de correspondencias simple que permite analizar la relación de $K$ variables categóricas dependientes, cada una con $J_k$ niveles tales que $\sum_k J_k = J$

- Es importante que las variables sean “homogéneas”, e.g. no mezclar variables de opinión con variables demográficas.

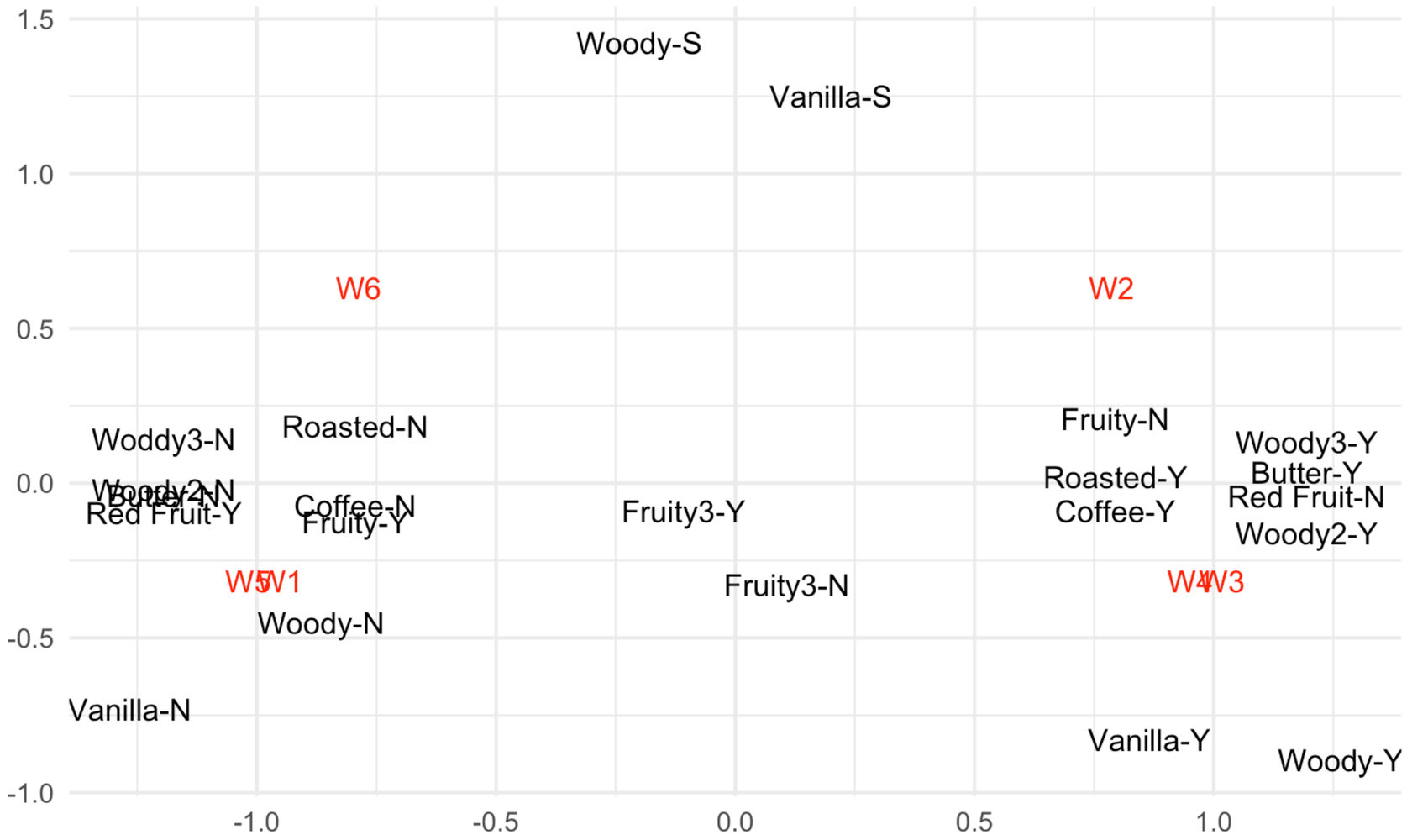
- A grandes rasgos se puede ver como un análisis de correspondencias en una matriz indicadora.

- Las variables pueden ser cuantitativas también, siempre que se agrupen.

# Ejemplo: Características de vinos

| | | Expert 1 | | | Expert 2 | | | | Expert 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wine | Oak | Fruity | Woody | Coffee | Red | Roasted | Vanillin | Woody | Fruity | Butter | Woody |
| W1 | 1 | 10 | 001 | 01 | 10 | 01 | 001 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| W2 | 2 | 01 | 010 | 10 | 01 | 10 | 010 | 10 | 01 | 10 | 10 |
| W3 | 2 | 01 | 100 | 10 | 01 | 10 | 100 | 10 | 01 | 10 | 10 |
| W4 | 2 | 01 | 100 | 10 | 01 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| W5 | 1 | 10 | 001 | 01 | 10 | 01 | 001 | 01 | 10 | 01 | 01 |
| W6 | 1 | 10 | 010 | 01 | 10 | 01 | 010 | 01 | 10 | 01 | 01 |
| W? | ? | 01 | 010 | .5 .5 | 10 | 10 | 010 | .5 .5 | 10 | .5 .5 | 01 |

# Ejemplo: Características de vinos



# Ejemplo: Características de vinos

- Inercias principales

$$\lambda_1^2 = 0.8532; \qquad \lambda_2^2 = 0.2; \qquad \lambda_3^2 = .1151; \qquad \lambda_4^2 = 0.0317$$

- Inercia total de 1.2

- Contribución a la inercia total

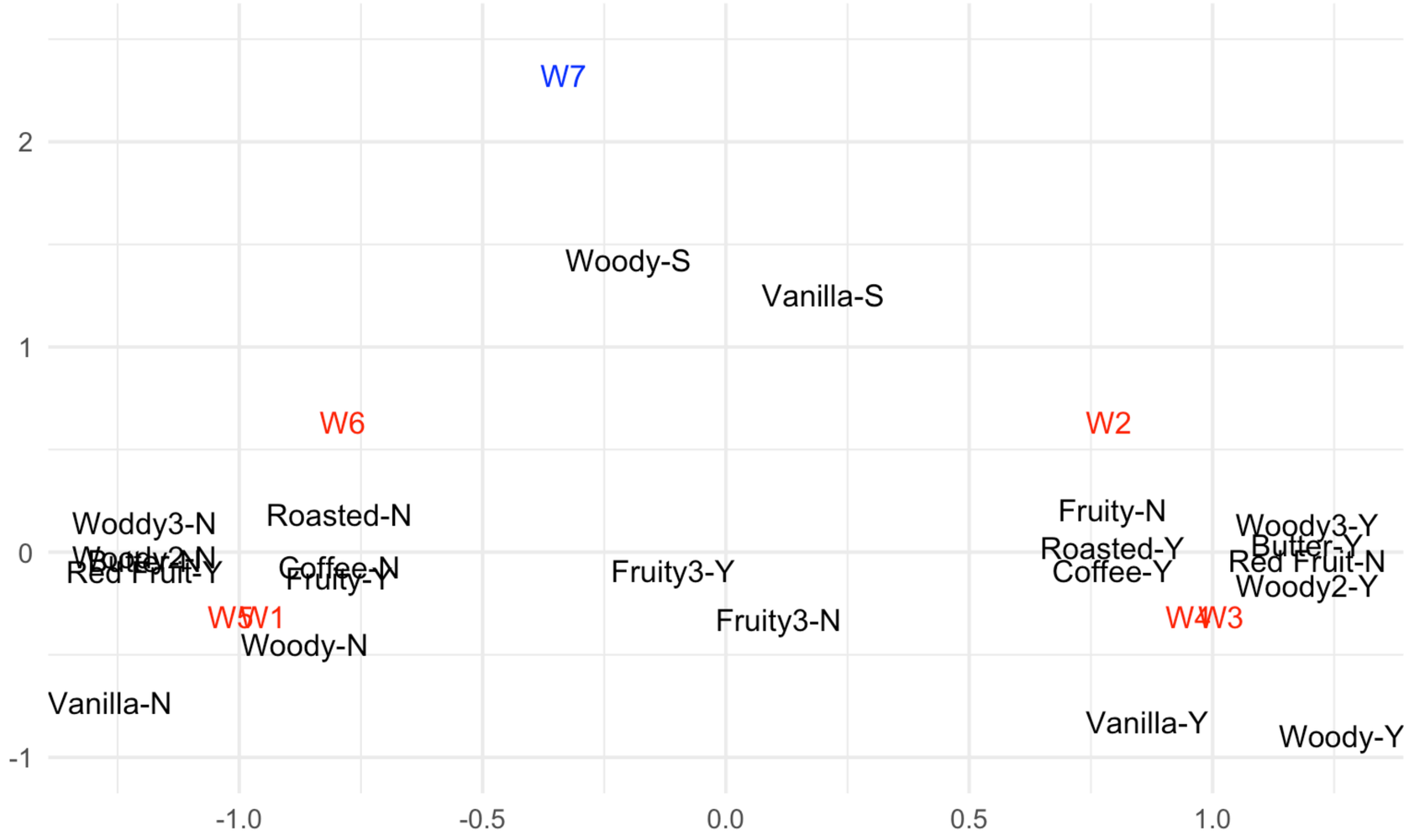
$$0.7110 \qquad 0.1666 \qquad 0.0959 \qquad 0.0263$$

- Inercia acumulada

$$71.10\,\% \rightarrow 87.76\,\% \rightarrow 97.36\,\% \rightarrow 100\,\%$$

# Ejemplo: Características de vinos

- Añadiendo el vino del que no se conoce el tipo de barrica



# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- Encuesta de 1994 del Programa Internacional de Investigación sobre la familia y los cambios de rol de género realiza a 33,590 individuos de 24 países

- Una de las preguntas de interés fue:

  *'Una mujer con un niño en edad escolar en casa, ¿debe trabajar a tiempo completo, a tiempo parcial, o debe permanecer en casa?*

- Se puede responder: 'no está seguro/no sabe'.

- Se consideran cuatro preguntas y las respuestas de los 3418 individuos de Alemania

# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- Se utiliza one-hot-encoding para pasar de las originales a matriz indicadora

| **Preguntas** | | | | **Pregunta 1** | | | | **Pregunta 2** | | | | **Pregunta 3** | | | | **Pregunta 4** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | W | w | H | ? | W | w | H | ? | W | w | H | ? | W | w | H | ? |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- Se utiliza one-hot-encoding para pasar de las originales a matriz indicadora

| **Pregunta 1** | | | | **Pregunta 2** | | | | **Pregunta 3** | | | | **Pregunta 4** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | w | H | ? | W | w | H | ? | W | w | H | ? | W | w | H | ? |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

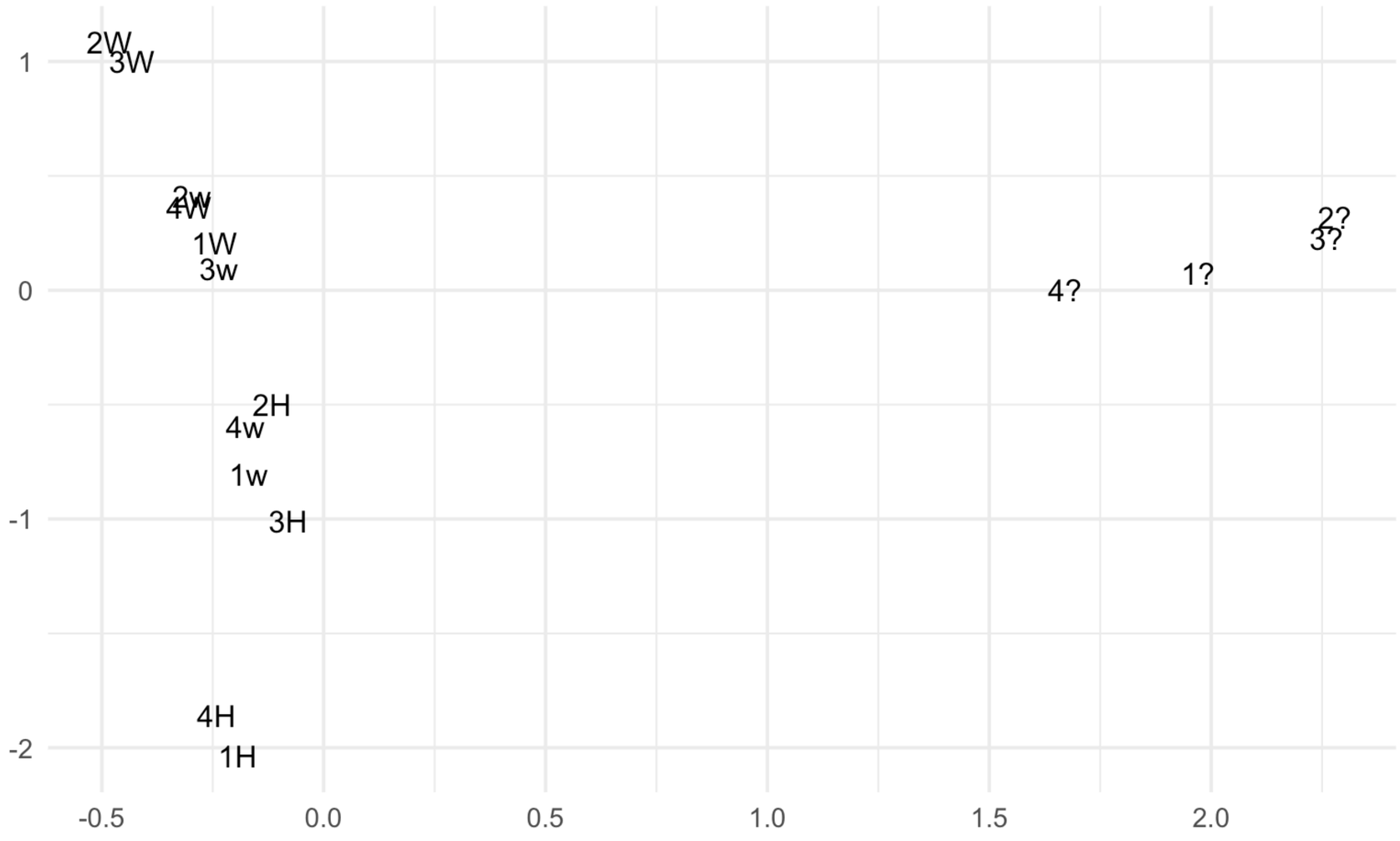
- Se genera una matriz de 3,418 renglones y 16 columnas

# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- Se puede usar la matriz de Burt $\mathbf{X}^T\mathbf{X}$ para el análisis

| | ***1W*** | ***1w*** | ***1H*** | ***1?*** | ***2W*** | ***2w*** | ***2H*** | ***2?*** | ***3W*** | ***3w*** | ***3H*** | ***3?*** | ***4W*** | ***4w*** | ***4H*** | ***4?*** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1W*** | 2501 | 0 | 0 | 0 | 172 | 1107 | 1131 | 91 | 355 | 1710 | 345 | 91 | 1766 | 538 | 40 | 157 |
| ***1w*** | 0 | 476 | 0 | 0 | 7 | 129 | 335 | 5 | 16 | 261 | 181 | 18 | 128 | 293 | 17 | 38 |
| ***1H*** | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 | 6 | 72 | 0 | 1 | 17 | 61 | 0 | 14 | 21 | 38 | 6 |
| ***1?*** | 0 | 0 | 0 | 362 | 1 | 57 | 108 | 196 | 7 | 96 | 55 | 204 | 51 | 45 | 2 | 264 |
| ***2W*** | 172 | 7 | 1 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 127 | 48 | 4 | 2 | 165 | 15 | 0 | 1 |
| ***2w*** | 1107 | 129 | 6 | 57 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 219 | 997 | 61 | 22 | 972 | 239 | 13 | 75 |
| ***2H*** | 1131 | 335 | 72 | 108 | 0 | 0 | 1646 | 0 | 24 | 989 | 573 | 60 | 760 | 616 | 84 | 186 |
| ***2?*** | 91 | 5 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 292 | 9 | 50 | 4 | 229 | 62 | 27 | 0 | 203 |
| ***3W*** | 355 | 16 | 1 | 7 | 127 | 219 | 24 | 9 | 379 | 0 | 0 | 0 | 360 | 14 | 1 | 4 |
| ***3w*** | 1710 | 261 | 17 | 96 | 48 | 997 | 989 | 50 | 0 | 2084 | 0 | 0 | 1348 | 567 | 23 | 146 |
| ***3H*** | 345 | 181 | 61 | 55 | 4 | 61 | 573 | 4 | 0 | 0 | 642 | 0 | 202 | 286 | 73 | 81 |
| ***3?*** | 91 | 18 | 0 | 204 | 2 | 22 | 60 | 229 | 0 | 0 | 0 | 313 | 49 | 30 | 0 | 234 |
| ***4W*** | 1766 | 128 | 14 | 51 | 165 | 972 | 760 | 62 | 360 | 1348 | 202 | 49 | 1959 | 0 | 0 | 0 |
| ***4w*** | 538 | 293 | 21 | 45 | 15 | 239 | 616 | 27 | 14 | 567 | 286 | 30 | 0 | 897 | 0 | 0 |
| ***4H*** | 40 | 17 | 38 | 2 | 0 | 13 | 84 | 0 | 1 | 23 | 73 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| ***4?*** | 157 | 38 | 6 | 264 | 1 | 75 | 186 | 203 | 4 | 146 | 81 | 234 | 0 | 0 | 0 | 465 |

# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol



# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- Inercia total de 1.145222

- Dos primeras inercias principales (cuadrado de las inercias de la matriz indicadora)

$$\lambda_1^2 = 0.4807494; \qquad \lambda_2^2 = 0.2633772$$

- Contribución a la inercia total

$$0.419787 \qquad 0.2299791$$

- Inercia acumulada

$$41.97\,\% \;\rightarrow\; 64.97\,\%$$

# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- La inercia total es el promedio de las inercias de cada subtabla

| **Preguntas** | **Pregunta 1** | **Pregunta 2** | **Pregunta 3** | **Pregunta 4** | **Promedio** |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pregunta 1** | 3 | 0.3657 | 0.4262 | 0.6457 | 1.1094 |
| **Pregunta 2** | 0.3657 | 3 | 0.8942 | 0.3477 | 1.1519 |
| **Pregunta 3** | 0.4262 | 0.8942 | 3 | 0.4823 | 1.2007 |
| **Pregunta 4** | 0.6457 | 0.3477 | 0.4823 | 3 | 1.1189 |
| **Promedio** | 1.1094 | 1.1519 | 1.2007 | 1.1189 | 1.1452 |

# Mejoras

- MCA subestima la importancia de las inercias principales:
  - Con la matriz indicadora debido al aumento de la dimensionalidad
  - Con la matriz de Burt al inflar la inercia total con las tablas en la diagonal que no son de interés
- JCA es un algoritmo iterativo que hace análisis de correspondencias en la matriz de Burt tomando como valores faltantes los elementos de la diagonal (requiere algoritmo de imputación)
- Alternativamente se puede hacer un ajuste de la inercia y se re-escala la solución (mediante una regresión lineal)

# Inercia ajustada

- Para las inercias de MCA con la matriz de Burt, Greenacre (1993) propuso:

$$\lambda_i^c = \left[\left(\frac{K}{K-1}\right)\left(\sqrt{\lambda}_i - \frac{1}{K}\right)\right]^2$$

- La inercia total se puede calcular como la suma de los valores singulares re-escalados o alternativamente se utiliza la inercia promedio de las matrices fuera de la diagonal (Greenacre, 1993) dada por:

$$\bar{\mathcal{J}} = \frac{K}{K-1}\left(\sum_i \lambda_i^2 - \frac{J-K}{K^2}\right)$$

# Ejemplo: Encuesta de familia y cambios de rol

- Inercias corregidas

$$\lambda_1^c = 0.3494558; \qquad \lambda_2^c = 0.1231569$$

- Contribución a $\bar{\mathcal{J}} = 0.5269629$

$$0.6631 \qquad 0.2337$$

- Inercia acumulada

$$66.31\,\% \rightarrow 89.68\,\%$$